

Script NotebookLM

Part 2 - Backend & Securite

Partie 2 sur 3 · 10 slides

Projet	E-Store
Auteurs	Akram Belmoussa & Nouhaila Ben Soumane
Encadrant	Pr. Omar Zahour
Etablissement	FSBM - Universite Hassan II
Annee	2025-2026
Usage	A injecter dans NotebookLM (limite 10 slides)

Mode d'emploi

Cette deuxieme partie plonge dans le code backend, domaine par domaine, puis explore le mecanisme de securite JWT et la matrice complete des endpoints REST. Charger ce dossier dans NotebookLM pour generer les slides 11 a 20.

ProcEDURE recommandee

1. Ouvrir NotebookLM (notebooklm.google.com).
2. Creer un nouveau notebook intitule '*E-Store - Part 2 - Backend & Securite*'.
3. Importer ce PDF ([script-notebooklm-part-2.pdf](#)) comme source.
4. Cliquer sur 'Studio' > 'Video Overview' (ou 'Slide Deck').
5. Dans le prompt personnalise, indiquer : '*Genere une presentation visuelle de 10 slides en suivant strictement le contenu du document. Style : minimaliste, blueprint, pilules colorees, schemas type mind-map ou matrice, couleurs vert mint / lavande / sky blue / peche.*'
6. Lancer la generation et exporter en PDF.
7. Repeter avec les parties 3, etc.

Slide 11 — Modele de donnees relationnel

Diagramme ERD

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Diagramme entite-relation avec 9 boites entites bordees de couleur :

- User (vert) : id, email UK, password, role.
- Profile (vert) : id, phone, address, city, country.
- Cart (turquoise) : id, createdAt, updatedAt.
- CartItem (turquoise) : id, quantity, unitPrice.
- Category (lavande) : id, name, description.
- Product (lavande) : id, name, description, price BigDecimal, imageUrl.
- Inventory (lavande) : id, quantity int.
- Order (peche) : id, orderDate, totalAmount, status OrderStatus.
- OrderItem (peche) : id, quantity, unitPrice.

Sous-titre : Relations 1-1 / 1-N entre toutes ces entites.

Slide 12 — Domaine customer : User & Auth

Code AuthService.register()

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Layout 2 colonnes :

Colonne gauche - Bloc de code Java sur fond noir (~16 lignes) :

- Annotation @Transactional
- Verification existsByEmail -> BusinessException
- Construction User avec passwordEncoder.encode (BCrypt)
- Creation Profile en cascade
- Sauvegarde + generation token JWT

Colonne droite - 4 cartes points clés :

- BCrypt (vert) : hash one-way + sel aleatoire.
- @JsonIgnore (lavande) : password jamais serialise.
- Email unique (peche) : 409 Conflict si deja pris.
- Profile cascade (turquoise) : @OneToOne mappedBy.

Slide 13 — Domaine catalog : recherche paginee

JPQL avec parametres optionnels

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Layout 2 colonnes :

Colonne gauche - Bloc de code JPQL (sur fond noir) avec ProductRepository.search() :

- @Query avec text block multi-lignes
- SELECT p FROM Product p WHERE (:categoryId IS NULL OR p.category.id = :categoryId)
- AND (:q IS NULL OR LOWER(p.name) LIKE LOWER(CONCAT('%', :q, '%'))) OR LOWER(p.description) LIKE ...)
- Page search avec Pageable

Colonne droite - 4 cartes avantages :

- Requete unique (vert)
- Parametres optionnels (turquoise)
- Pagination (lavande)
- Insensible a la casse (peche)

Slide 14 — Domaine inventory : gestion du stock

Schema relation + 3 operations

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Schema en haut : 2 boites Product (lavande) -- @OneToOne 1-1 --> Inventory (sky blue).

3 cartes operations en bas :

- checkAvailability (vert) : verifie sans modifier, leve BusinessException si insuffisant.
- decrement (peche) : verifie ET decrement, utilisee pendant le checkout.
- update (admin) (turquoise) : reapprovisionnement via PUT /api/inventory/{id}.

Note en bas : 'Cas d'usage : appele depuis CartService et OrderService.'

Slide 15 — Domaine shopping : gestion du panier

Diagramme relations + 3 operations

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Diagramme horizontal : User (vert) -- 1-1 --> Cart (turquoise) -- 1-N --> CartItem (lavande) -- N-1 --> Product (peche).

Toutes les boites en pilules colorees + cardinalites au-dessus des fleches.

3 cartes operations en bas :

- addItem (vert) : verifie le stock global avant insertion. Fige le prix.
- updateItem (lavande) : met a jour la quantite avec checkAvailability.
- clear (peche) : vide le panier apres validation de commande.

Slide 16 — Garantie d'Integrite : Le Compteur Atomique

checkout() en transactionnel

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Layout 2 colonnes :

Colonne gauche - Bloc de code Java sur fond noir (~18 lignes) :

- @Transactional public OrderDto checkout()
- Verification panier vide -> BusinessException
- Boucle 1 : checkAvailability pour TOUS les items
- Boucle 2 : creation OrderItem + inventoryService.decrement
- Sauvegarde + clearCart + return

Colonne droite - 3 cercles verticaux (engrenages) :

- 1. Verification simultanee des stocks (vert)
- 2. Creation commande + Decrementation (turquoise)
- 3. Vidage du panier (peche)

En bas : icone cadenas + texte 'Atomicite ACID : Tout ou rien. En cas d'erreur, toutes les operations precedentes sont annulees.'

Slide 17 — Justification : La Persistance Hybride

MySQL vs MongoDB

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Layout 2 colonnes separees par un trait vertical :

Colonne gauche - MySQL 8 - Le Roc Relationnel :

- Icone tableau
- 3 cartes : Paradigme (SQL Relationnel, structure stricte) / Propriete cle (Transactions atomiques ACID) / Cas d'usage (Stock, Panier, Commandes, Facturation, Utilisateurs).

Colonne droite - MongoDB 7 - La Flexibilite Documentaire :

- Icone JSON
- 3 cartes : Paradigme (NoSQL JSON Document) / Propriete cle (Schema flexible, optimise lectures frequentes) / Cas d'usage (Avis Reviews, findByProductIdOrderByCreatedAtDesc).

Bandeau jaune en bas avec icone bouclier : 'Ingenierie de Resilience : Comportement defensif - l'application principale continue de fonctionner meme si MongoDB tombe.'

Slide 18 — Domaine review : MongoDB en pratique

Document JSON + Repository

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Layout 2 colonnes - 2 blocs de code sur fond noir :

Colonne gauche : Document JSON exemple :

- `_id ObjectId, productId, userId, authorName, rating, comment, createdAt ISODate`

Colonne droite : ReviewRepository :

- `extends MongoRepository`
- `findByProductIdOrderByCreatedAtDesc`
- `findByUserIdOrderByCreatedAtDesc`

3 cartes points clés en bas :

- Schema flexible (lavande)
- Methodes derivees (vert) : Spring Data Mongo genere la requete a partir du nom.
- Index sur productId (peche) : `@Indexed` accelere les recherches.

Slide 19 — Mecanisme de Securite : Cycle de Vie JWT

Sequence diagram en 6 etapes

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Schema sequence diagram en 2 colonnes :

Colonne gauche (bleue) - 'Navigateur Client'.

Colonne droite (verte) - 'Serveur Spring Boot 6'.

Etales (cercles numerotes + fleches reliant les colonnes) :

1. Client -> Serveur : POST /api/auth/login (email + password)
2. Serveur : Validation AuthService via passwordEncoder.matches() (BCrypt, cout 10)
3. Serveur : Generation JwtService - Jwts.builder().signWith(key) (HS256, expiration 24h, claims uid/role/name)
4. Serveur -> Client : Token genere renvoye au client
4. Client : Stockage du token dans localStorage ('estore.token')
5. Client -> Serveur : Nouvelle requete avec AuthInterceptor : Bearer
6. Serveur : JwtAuthenticationFilter valide. Acces aux endpoints (ex: @PreAuthorize hasRole('ADMIN'))

Slide 20 — API REST : matrice d'endpoints

18 endpoints en tableau

Contenu detaille a faire generer par NotebookLM :

Tableau de 18 lignes avec 4 colonnes : Methode, URL, Acces, Description.

Methodes colorees : GET (vert), POST (turquoise), PUT (lavande), DELETE (corail).

Acces colores : Public (gris clair), ADMIN (peche clair), Authentifie (bleu clair).

Endpoints couverts :

- /api/auth/register (POST), /api/auth/login (POST)
- /api/products GET (Public), POST/PUT/DELETE (ADMIN)
- /api/categories GET (Public), POST (ADMIN)
- /api/cart GET/POST/PUT/DELETE (Authentifie)
- /api/orders POST/GET (Authentifie)
- /api/reviews POST (Authentifie), GET product/{id} (Public)